

ĐỀ BÀI FINAL TEST KHÓA HỌC DATA ANALYST

Thông Tin Chung

Tên Khoá Học	X- Data
Học Phần	Level 3 - Data Analyst
Mã Lớp	DA- 3X
Mã Đề	DA35+
Hình Thức	Làm bài cá nhân/nhóm
Điểm Tối Đa	10 đ
Hệ Số Điểm Tổng Kết	50%
Hình thức làm bài	- Tự luận : Chọn 1 trong 3 đề bài bên dưới để xây dựng 1 mô hình Machine Learning và giải quyết bài toán
Người Giao Đề	[DA3X's Super Teacher]
Ngày Giao Đề	Buổi 12
Hạn Nộp	Trước khi buổi 13 diễn ra.
Phương Thức Nộp Bài	- Nộp lại bài cho mentor theo các nhóm

Đề bài chi tiết:

Hướng dẫn làm bài/ Yêu cầu bài làm:

- Học viên chỉ chọn **1 trong 3 đề bên dưới** và thực hiện các phần phân tích, EDA, thu thập các insights và xây dựng 1 mô hình Machine Learning để giải quyết bài toán.
- Học viên hoàn thành bài phân tích gồm nộp lại bài phân tích.
- Cấu trúc đề sẽ có các phần sau:
 - ◆ Problem Statement : Mô tả vấn đề của doanh nghiệp
 - ◆ Objective Analysis/ Business Goal : Mục tiêu phân tích /Yêu cầu phân tích
 - ◆ Result : Yêu cầu về format trình bày/nộp bài
- Bài làm hoàn chỉnh cần có đầy đủ các mục của bài phân tích. Tham khảo bài mẫu sau: [Link](#)

Đề bài 1:

Problem Statement:

Một công ty ô tô Trung Quốc Geely Auto muốn thâm nhập thị trường Mỹ bằng cách thành lập đơn vị sản xuất của họ ở đó và sản xuất ô tô để cạnh tranh với các đối tác Mỹ và châu Âu.

Do vậy, họ đã ký hợp đồng với một công ty tư vấn ô tô để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá ô tô tại thị trường Mỹ, vì những yếu tố đó có thể rất khác so với thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, họ muốn biết:

- Đây là những yếu tố quan trọng để định giá ô tô?
- Các thông số nào của ô tô sẽ ảnh hưởng đến giá của chiếc ô tô đó?

Business Goal:

Bạn được yêu cầu xây dựng một mô hình giá ô tô với các features trong tập dữ liệu. Nó sẽ được team Product sử dụng để hiểu chính xác mức giá thay đổi như thế nào với các features đó. Theo đó, họ có thể đưa ra các phương án thiết kế của ô tô, chiến lược kinh doanh, v.v. để đáp ứng với từng phân khúc giá nhất định. Hơn nữa, mô hình này sẽ là một cách tốt để BOD hiểu được cách định giá của một thị trường mới.

Dataset Reference & Description:

- + Data Dictionary: [Link](#)
- + Học viên kết nối với MSSQL Server thông qua Account sau để lấy dữ liệu:
 - Server: 45.117.83.230 - Port : 1433
 - Account : Student_DA_Q1 - Table: [dbo].[CarPrice_Assignment]
 - Password: @MindXDream2023

Result:

Nộp lại file zip cho mentor theo nhóm của mình, chứa 2 files:

1. Code xây dựng mô hình có dạng .ipynb
2. Bài phân tích chi tiết ở dạng file pdf gồm phần EDA, phân tích đặc điểm theo các phân khúc xe và khách hàng và các phần xử lý dữ liệu

Đề bài 2:

Problem Statement:

Các ngân hàng đều muốn giữ chân khách hàng của mình để duy trì hoạt động kinh doanh và ngân hàng Đa quốc gia ABC cũng muốn điều đó. Dưới đây là dữ liệu khách hàng của các khách hàng tại Ngân hàng Đa quốc gia ABC có phát sinh giao dịch và mục đích của dữ liệu sẽ là dự đoán Tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

Giả sử bạn là Data Analyst cho ngân hàng ABC. BOD đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao lại xảy ra vấn đề trên và liệu người dùng các dịch vụ có rời bỏ ABC hay không (hủy sử dụng dịch vụ) trong vài ngày tới.

Objective:

Bạn được yêu cầu xây dựng một mô hình dự đoán khách hàng sẽ rời bỏ hay tiếp tục sử dụng dịch vụ. Nó sẽ được team Strategy sử dụng để ước lượng số lượng khách hàng rời bỏ và lên các phương án cải thiện.

Dataset Reference & Description:

- + Data Dictionary: [Link](#)
- + Học viên kết nối với MSSQL Server thông qua Account sau để lấy dữ liệu:
 - Server: 45.117.83.230 - Port : 1433
 - Account : Student_DA_Q1 - Table: [dbo].[Customer_Churn_Banker]
 - Password: @MindXDream2023

Result:

Nộp lại file zip cho mentor theo nhóm của mình, chứa 2 files:

1. Code xây dựng mô hình có dạng .ipynb
2. Bài phân tích chi tiết ở dạng file pdf gồm phần EDA, phân tích đặc điểm và tìm hiểu nguyên nhân tại sao khách hàng lại churn, đưa ra đề xuất cải thiện và xây dựng mô hình ML để dự đoán đâu sẽ là các khách hàng có khả năng cao

Đề bài 3:

Problem Statement:

Bộ dữ liệu được cung cấp bởi Olist, một tập đoàn siêu thị lớn nhất ở Brazil. Olist kết nối các doanh nghiệp nhỏ từ khắp Brazil với các kênh bán hàng một cách dễ dàng thông qua một hợp đồng duy nhất. Những người bán hàng này có thể bán sản phẩm của mình thông qua cửa hàng của Olist và vận chuyển trực tiếp đến khách hàng bằng cách sử dụng các đối tác hậu cần của Olist.

Sau khi khách hàng mua sản phẩm từ Olist Store, người bán sẽ nhận được thông báo thực hiện đơn hàng đó. Sau khi khách hàng nhận được sản phẩm hoặc đến hạn giao hàng dự kiến, khách hàng sẽ nhận được một bản khảo sát về mức độ hài lòng qua email, nơi họ có thể đưa ra ghi chú về trải nghiệm mua hàng và viết ra một số nhận xét

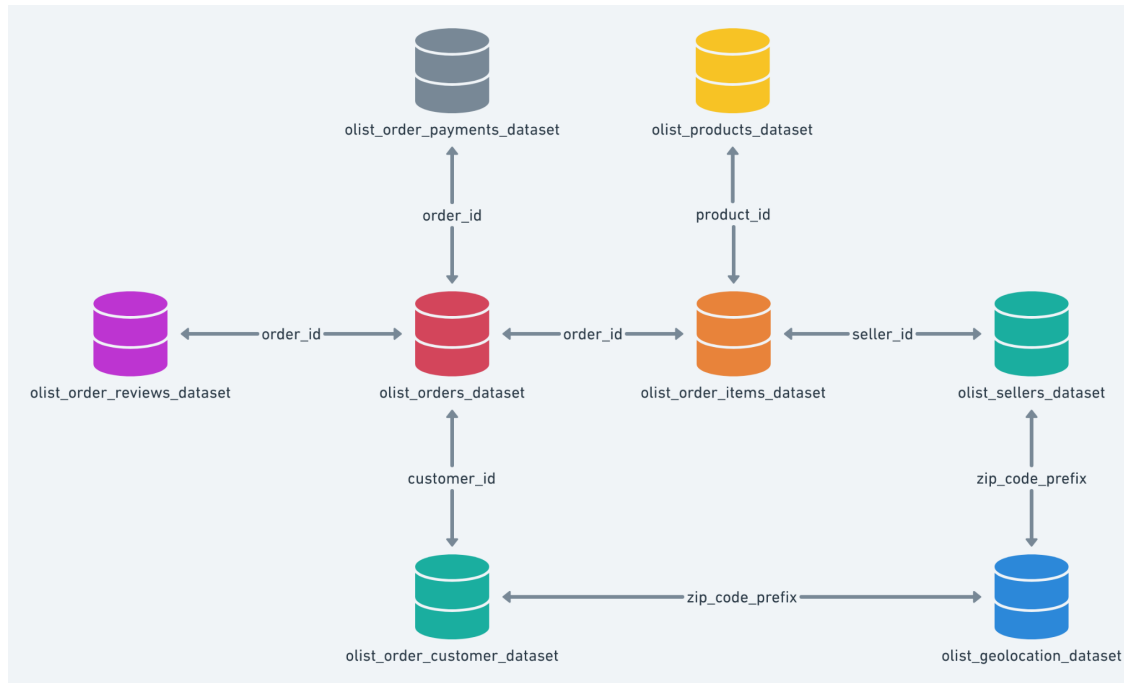
Objective:

Bạn được yêu cầu chuẩn bị một bản báo cáo về việc xác định các phân khúc khách hàng của Olist và đề xuất các nhu cầu sản phẩm của từng cụm khách hàng đó. Bản báo cáo của bạn sẽ được team Marketing sử dụng để tối ưu hoá lại việc tiếp thị qua Ads và team Dev sẽ xây dựng các hệ thống đề xuất phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Dataset Reference & Description:

- Bộ dữ liệu / Dataset :
 - + Học viên kết nối với MSSQL Server thông qua Account sau để lấy dữ liệu:
 - Server: 45.117.83.230 - Port : 1433
 - Account : Student1
 - Password: @Mindxdream2023
- Data Dictionary: [Link](#)

- Data Schema:



Result:

Nộp lại file zip cho mentor theo nhóm của mình, chứa 2 files:

1. Code xây dựng mô hình có dạng .ipynb
2. Bài phân tích chi tiết ở dạng file pdf gồm phần EDA, phân tích đặc điểm và tìm hiểu đặc điểm của mỗi nhóm KH, đưa ra đề xuất tiếp cận với từng nhóm KH này và xây dựng mô hình ML để xác định số cụm tốt nhất.

HẾT! Good Luck !